

HAP502P – Optique Ondulatoire

Interférences

Benoit Rufflé

Laboratoire Charles Coulomb – Bat. 13 Etg. 3

benoit.ruffle@umontpellier.fr

23 septembre 2025



Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique

1.1 Ondes électromagnétiques dans le vide

2. Interférence à deux ondes

3. Interférence à N ondes

4. Notions de cohérence

Equations de Maxwell (1865)

- Le champ électromagnétique dans le vide est caractérisé en tout point de l'espace par deux vecteurs $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ et $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$
- L'évolution temporelle et les variations spatiales des champs dans le vide sont décrites par les équations de Maxwell

Equations de Maxwell dans le vide

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

- $1/\epsilon_0 = 4\pi c^2 \times 10^{-7}$ SI Permittivité diélectrique du vide
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI Perméabilité magnétique du vide

Equation de propagation des ondes électromagnétiques

- En combinant les équations de Maxwell on obtient des équations différentielles indépendantes pour $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ et $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$
- Equation standard d'une onde suggérant que les ondes EM se propagent à la vitesse c dans le vide telle que $\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$

Equations d'Alembert

$$\Delta \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

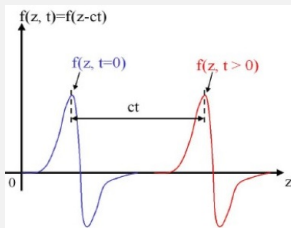
$$\Delta \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$$

Solution simple : onde plane scalaire

- Ces équations vectorielles comprennent en fait 3 équations scalaires
- Les solutions à ces équations de propagation incluent les ondes électromagnétiques, dont la lumière fait partie
- Un cas particulier simple est celui d'une onde ne dépendant que de z et où une seule composante E_x est non nulle. On vérifie que

$$E_x = f(z - ct) + g(z + ct)$$

est solutions avec f et g des fonctions quelconques

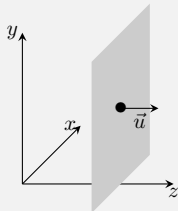


Onde plane scalaire : cas général

Onde plane scalaire : solution générale

$$A(\mathbf{r}, t) = A_-(\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} - vt) + A_+(\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} + vt)$$

- somme d'une onde plane progressive et d'une onde plane régressive se propageant dans la direction $\pm \mathbf{u}$ à la vitesse v et dont les plans d'onde sont perpendiculaires à $\mathbf{u}$
- A constant à tout instant sur chacun des plans $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} = \text{Cte}$ où $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ est un vecteur unitaire constant
- exemple $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} = \text{Cte} \Rightarrow z = \text{Cte}$



Onde sphérique

Lorsque les surfaces d'onde (A constant à t donné) sont des sphères
 $A(\mathbf{r}, t) = A(r, t)$

on montre que la solution générale s'écrit

Onde sphérique

$$A(r, t) = \frac{A_-(r - vt)}{r} + \frac{A_+(r + vt)}{r}$$

La propagation est radiale, convergente ou divergente

L'amplitude de l'onde décroît en $1/r$

Onde plane harmonique

Une onde est dite monochromatique ou harmonique si les variations temporelles sont sinusoïdales

On peut y associer une fréquence ν , une période T ou une pulsation ω

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

et l'écrire sous la forme

$$A(\mathbf{r}, t) = A(\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} - vt) = A_0 \cos \left[\frac{\omega}{v} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} - vt) + \varphi_0 \right]$$

$$A(\mathbf{r}, t) = A_0 \cos [\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi_0]$$

avec $\mathbf{k} = \frac{\omega}{v} \mathbf{u}$ le vecteur de propagation

Le terme entre crochet est la phase de l'onde (grandeur sans dimension)

Ecriture complexe de l'onde plane harmonique

Les calculs avec des ondes harmoniques sont simplifiés par l'utilisation de la notation complexe

$$\underline{A}(\mathbf{r}, t) = \underline{A}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

où le trait indique un nombre complexe, $\underline{A}_0 = A_0 e^{i\varphi_0}$
et $A(\mathbf{r}, t) = \mathcal{Re} \{ \underline{A}(\mathbf{r}, t) \}$

Structure de l'onde plane harmonique dans le vide

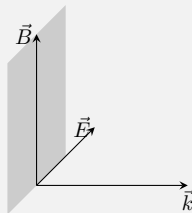
- L'onde la plus simple est une onde plane harmonique
- En notation complexe (implicite), les champs E et B s'écrivent

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

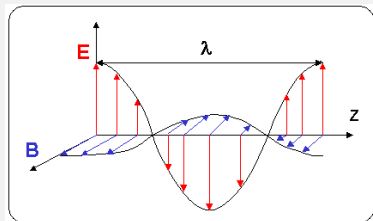
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

Les équations de Maxwell montrent que

- Les trois vecteurs $\mathbf{k}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ forment un trièdre direct
- $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ oscillent en phase
- $\frac{E_0}{B_0} = \frac{\omega}{k}$ pour les amplitudes
- $\omega = ck$, relation de dispersion



Longueur d'onde

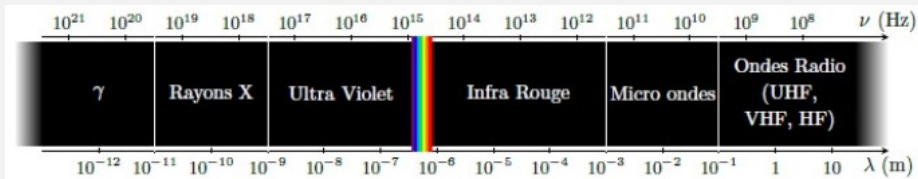


- Onde transverse électrique et magnétique => Onde TEM
- la distance séparant à un temps donné deux maxima d'amplitude pour E ou B est appelée longueur d'onde λ

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{c}{\nu} = cT$$

- analogie avec période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Spectre électromagnétique



- Spectre quasi invisible pour l'oeil humain
- spectre visible entre le rouge $\lambda \simeq 750$ nm et le violet $\lambda \simeq 400$ nm
- Lumière polychromatique ou monochromatique

Energie transportée par une OPPH

La théorie développée par Maxwell interprète l'intensité lumineuse comme le flux d'énergie du champ EM (transport radiatif)

Densité d'énergie

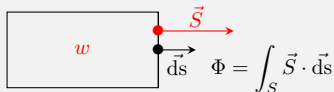
$$w = \epsilon_0 E^2 \text{ [J m}^{-3}\text{]}$$

Vecteur de Poynting

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \epsilon_0 c E^2 \mathbf{e}_k \text{ [W m}^{-2}\text{]}$$

w est la densité volumique d'énergie EM, $\mathbf{S}$ le vecteur de Poynting à l'instant t

$$\mathbf{S} dt ds = w c dt ds \mathbf{e}_k$$



Pendant un instant dt le flux de $\mathbf{S}$ à travers une surface S perpendiculaire à la direction de propagation est égale à l'énergie contenue dans le volume $c dt S$ et $\mathbf{S}$ est dans la direction de $\mathbf{k}$

$\mathbf{S}(t)$ est la densité de puissance instantanée transportée par l'onde et le flux de $\mathbf{S}(t)$ à travers une surface S unitaire perpendiculaire à $\mathbf{k}$ la puissance instantanée

Energie moyenne (OPPH)

Lumière : $\nu \simeq 10^{14}$ Hz, variations inaccessibles aux capteurs photométriques

La réponse du détecteur est donc fonction du flux moyen reçu sur sa surface

La densité de puissance moyenne s'écrit

$$\langle \delta \mathcal{P}(t) \rangle = \langle \mathbf{S}(t) \rangle \cdot \mathbf{e}_k = \frac{1}{\mu_0} \langle \mathbf{E}(t) \times \mathbf{B}(t) \rangle \cdot \mathbf{e}_k = \langle \epsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \rangle$$

$$\langle \delta \mathcal{P}(t) \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$$

La puissance moyenne illuminant une surface S sous un angle θ vaut donc

$$\langle \mathcal{P}(t) \rangle = \langle \mathbf{S}(t) \rangle \cdot S \mathbf{n} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 S \cos \theta$$

où $\mathbf{n}$ représente la normale à la surface

Pour la suite, intensité du rayonnement $I \triangleq \langle E^2(t) \rangle$

Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique

1.2 Modèle scalaire de la lumière

2. Interférence à deux ondes

3. Interférence à N ondes

4. Notions de cohérence

Approximation scalaire

- L'approximation scalaire rend compte de la plupart des situations en optique ondulatoire
- Ne prend pas en compte les phénomènes de polarisation (onde transversale vectorielle)

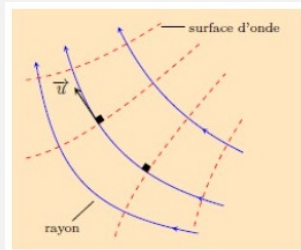
L'approche repose sur deux approximations

- La notion de rayon lumineux utilisée en optique géométrique
- La notion d'onde scalaire permettant de déterminer l'état vibratoire en chaque point du rayon

Approximation scalaire

- Lumière décrite par un ensemble de rayons lumineux indépendants
- Rayons caractérisés par une direction de propagation $\vec{u}$ et une vitesse de propagation c dans le vide
- L'état vibratoire de l'onde lumineuse est définie par une grandeur scalaire, par exemple $\psi(\vec{r}, t)$ qui représente la composante du champ $\mathbf{E}$ le long de sa direction de polarisation
- Localement, structure d'onde plane avec le rayon lumineux perpendiculaire à la surface d'onde (théorème de Malus)
- L'intensité de l'onde est en valeur arbitraire

$$I = \langle \psi^2(\vec{r}, t) \rangle$$



Approximation scalaire

- Dans ce cadre, une onde lumineuse monochromatique se représente par le champ scalaire

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0(\vec{r}) \cos(\omega t - \varphi(\vec{r}))$$

- Une surface d'onde correspond à l'ensemble des points tels que

$$\phi = \omega t - \varphi(\vec{r}) = \text{Cte} + 2p\pi \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

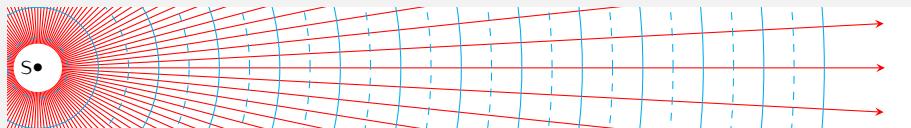
Approximation scalaire

- Onde sphérique divergente : source lumineuse rayonnant de manière identique dans toutes les directions (isotrope)

$$\psi(\vec{r}, t) = \frac{\psi_0}{r} \cos(\omega t - kr)$$

- Onde plane progressive : pour une source lumineuse isotrope très éloignée, les rayons deviennent quasi-parallèles et les surfaces d'ondes quasi-planes

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$



Chemin optique

- Chemin optique parcouru par un rayon entre deux points A et B

$$L_{AB} = \int_A^B n ds$$

avec s abscisse curviligne le long du rayon considéré

- L_{AB} est liée à la durée de propagation τ_{AB}

$$\tau_{AB} = \int_A^B \frac{ds}{v} = \frac{1}{c} \int_A^B n ds = \frac{L_{AB}}{c}$$

- Etat vibratoire en A d'un rayon monochromatique de pulsation ω

$$\psi(A, t) = \psi_0(A) \cos(\omega t - \varphi)$$

où φ est la phase à l'origine

Chemin optique

- Au point B

$$\psi(B, t) = \psi_0(B) \cos(\omega(t - \tau_{AB}) - \varphi) = \psi_0(B) \cos\left(\omega t - \frac{\omega L_{AB}}{c} - \varphi\right)$$

- Le déphasage $\Delta\phi_{AB}$ le long du rayon vaut

$$\Delta\phi_{AB} = \frac{\omega L_{AB}}{c} = \frac{2\pi}{\lambda} L_{AB}$$

- Pour une onde monochromatique parfaite, le déphasage entre deux points ne dépend que du chemin optique entre ces deux points

Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
 - 2.1 Interférence de deux ondes monochromatiques
3. Interférence à N ondes
4. Notions de cohérence

Ondes de fréquences différentes

- On considère deux sources S_1 et S_2 émettant deux ondes de fréquences différentes se superposant dans une région de l'espace. En un point P , l'état vibratoire de chaque onde peut s'écrire

$$\psi_1(P, t) = A_1 \cos(\omega_1 t - \phi_1(P)) \text{ et } \psi_2(P, t) = A_2 \cos(\omega_2 t - \phi_2(P))$$

- L'intensité de chaque onde prise isolément s'écrit $I_i = \langle \psi_i^2(P, t) \rangle = A_i^2/2$
- Au point P dans la zone d'interférence, l'intensité totale I vaut

$$\begin{aligned} I &= \langle (\psi_1(P, t) + \psi_2(P, t))^2 \rangle \\ &= A_1^2/2 + A_2^2/2 + \langle 2A_1 A_2 \cos(\omega_1 t - \phi_1(P)) \cos(\omega_2 t - \phi_2(P)) \rangle \\ &= I_1 + I_2 \end{aligned}$$

car le dernier terme est nul

Superposition d'ondes asynchrones

Lorsque deux ondes de fréquences différentes se superposent, l'intensité totale est simplement la somme des intensités de chacune des ondes

Ondes de même fréquence

- Dans le cas où les deux fréquences sont identiques $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

$$\langle 2A_1A_2 \cos(\omega t - \phi_1(P)) \cos(\omega t - \phi_2(P)) \rangle = A_1A_2 \langle \cos \Delta\phi(P) \rangle$$

avec $\Delta\phi(P) = \phi_2(P) - \phi_1(P)$ le déphasage entre les deux ondes

- L'intensité totale s'écrit alors

$$\begin{aligned} I &= \langle (\psi_1(P, t) + \psi_2(P, t))^2 \rangle = A_1^2/2 + A_2^2/2 + A_1A_2 \langle \cos \Delta\phi \rangle \\ &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \langle \cos \Delta\phi \rangle \end{aligned}$$

Superposition d'ondes synchrones

Lorsque deux ondes de même fréquence se superposent, l'intensité totale est la somme des intensités de chacune des ondes plus un terme d'interférence

Rôle de la polarisation et de la cohérence des sources

$$\phi_i = \frac{2\pi}{\lambda} L_i + \varphi_i \quad \text{soit} \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta + \Delta\varphi$$

avec $\delta = L_2 - L_1$ et $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ et δ différence de marche

- Soit $\Delta\phi$ varie de manière aléatoire. les deux ondes interférant sont indépendantes et leur phase à l'origine varie de manière aléatoire. Le terme d'interférence est nul et les sources sont dites incohérentes.
- Soit φ_1 et φ_2 varient de manière aléatoire mais pas $\Delta\phi$. Les sources sont dites cohérentes. Cas simple, deux sources émettant constamment en phase.
- L'approximation scalaire ne prend pas en compte l'aspect vectoriel du champ électromagnétique. Si les deux ondes de même fréquence interférant ont des polarisations perpendiculaires i.e., $\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$ alors le terme d'interférence est nul

Contraste de la figure d'interférence

- Lorsque deux sources cohérentes de même fréquence interfèrent dans une région de l'espace, le déphasage $\Delta\phi$ dépend du point P . On observe une modulation spatiale de l'intensité donnée par

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\phi$$

- Dans le cas courant où $I_1 = I_2 = I_0$, on obtient simplement

$$I = 2I_0 [1 + \cos \Delta\phi]$$

Exercice - Retrouver ce résultat en notation complexe

On considère une onde de phase nulle à $t = 0$, $\psi_1 = ae^{i\omega t}$ et une onde ψ_2 déphasée de $\Delta\phi$. En complexe $I = \frac{1}{2}|\psi|^2 = \frac{1}{2}\psi\psi^*$

Contraste de la figure d'interférence

- Certains points de l'espace ont une intensité maximale $4I_0$ et non $2I_0$ en l'absence d'interférence
- Ces endroits forment des franges brillantes correspondant à une superposition d'ondes en phase ($\cos \Delta\phi = 1$) ce qui double l'amplitude et quadruple l'intensité. On parle d'interférence constructive où

$$\Delta\phi = 2p\pi \text{ ou } \delta = p\lambda \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

- De même, d'autres points ont une intensité nulle
- Ces endroits forment des franges sombres correspondant à une superposition d'ondes en opposition phase ($\cos \Delta\phi = -1$) ce qui annule l'amplitude et l'intensité. On parle d'interférence destructive où

$$\Delta\phi = (2p + 1)\pi \text{ ou } \delta = (2p + 1)\frac{\lambda}{2} \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

Contraste de la figure d'interférence

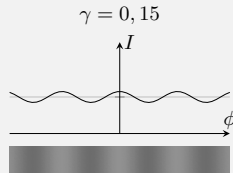
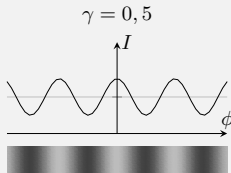
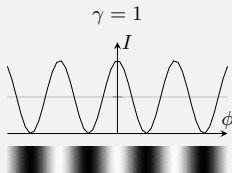
- Dans le cas où les intensités des deux ondes qui interfèrent ne sont pas identiques, il n'est plus possible d'obtenir $I = 0$, la figure d'interférence est moins contrastée
- Pour mesurer le contraste de la figure, on définit le terme γ sans dimension

$$\gamma \triangleq \frac{I_{\text{MAX}} - I_{\text{MIN}}}{I_{\text{MAX}} + I_{\text{MIN}}}$$

appelé contraste ou facteur de visibilité

- Dans le cas des interférences à 2 ondes on a

$$\gamma = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$



Système interférentiel

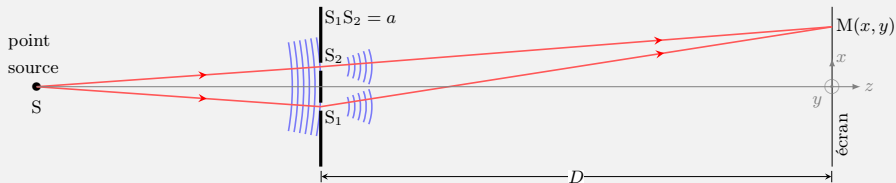
- Comment obtenir deux sources cohérentes et synchrones ?
- a) Division d'amplitude
- b) Division du front d'onde

Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
- 2.2 Division du front d'onde
3. Interférence à N ondes
4. Notions de cohérence

Expérience d'Young

- Première expérience montrant le caractère ondulatoire de la lumière (1801)



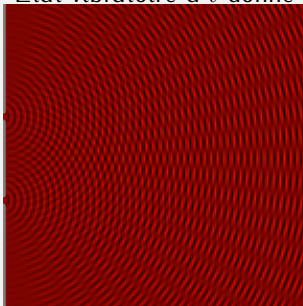
- On observe un système de franges alternativement sombres et brillantes quasi-rectilignes lorsque l'écran est suffisamment loin
- Ce phénomène d'interférence disparaît lorsque l'on masque l'un des trous
- S_1 et S_2 dans le même état vibratoire

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(S_1M - S_2M)$$

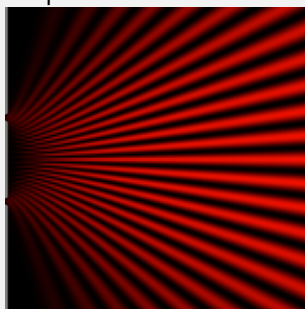
Analyse qualitative

- Franges brillantes pour $\delta = S_1M - S_2M = p\lambda$, p ordre d'interférence
- $p = 0$, plan médiateur de $[S_1M, S_2M] \rightarrow$ frange rectiligne achromatique
- $p \neq 0$, hyperboloïde d'axe de révolution $S_1S_2 \rightarrow$ franges quasi-rectilignes et parallèles sur l'écran
- Franges uniquement pour $p\lambda < a$, et si $a < \lambda$ frange centrale uniquement

Etat vibratoire à t donné



Répartition de l'intensité



Expérience d'Young

- Sources secondaires de même amplitude
- $D \gg a, x, y$ (1er ordre)

Exercice - Calcul de l'intensité reçue sur l'écran

On appelle s_1 (s_2) la distance S_1M (S_2M). Calculer l'amplitude complexe puis l'intensité totale reçue en $M(x, y, 0)$ dans le cas où $D \gg a, x, y$ (1er ordre)

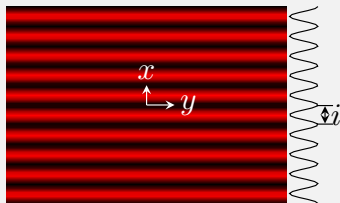
Expérience d'Young

- Intensité

$$I(x, y) = 2I_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{ax}{\lambda D} \right) \right]$$

- Position des franges brillantes $x_p = p \frac{\lambda D}{a}$

- Interfrange $i = \frac{\lambda D}{a}$

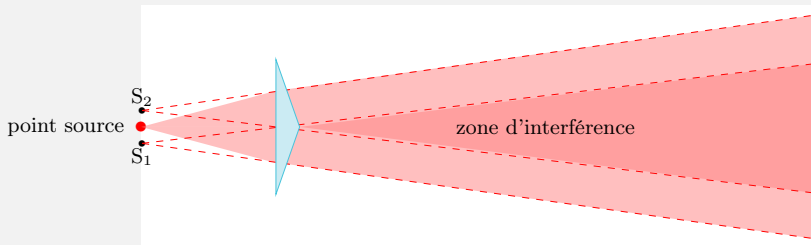


Typiquement $i > 1 \text{ mm}$, $\lambda \simeq 0.5 \mu\text{m}$ soit $\frac{D}{a} > 2000$. Pour $D = 1 \text{ m}$, $a < 0.5 \text{ mm}$

Dispositifs équivalents

Production à partir d'une source ponctuelle, deux sources secondaires par division du front d'onde

- Biprisme de Fresnel



- Bilentilles de Billet
- Miroirs de Fresnel

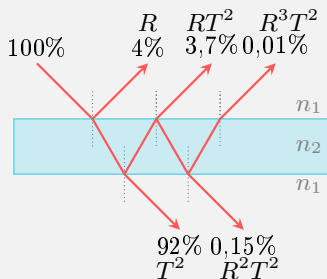
Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
- 2.3 Division d'amplitude
3. Interférence à N ondes
4. Notions de cohérence

Division d'amplitude par une lame

faible incidence $\rightarrow r_{12} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$, $t_{12} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$, $t_{21} = \frac{2n_2}{n_1 + n_2}$

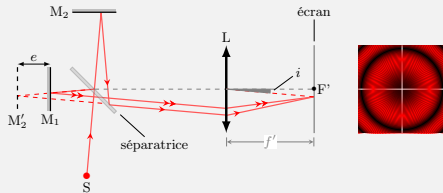
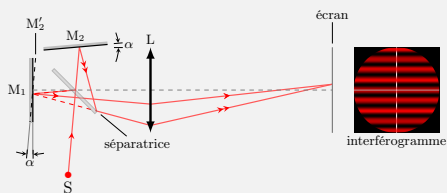
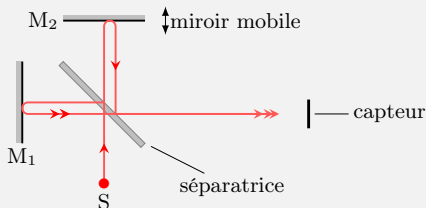
$R = |r_{12}|^2$, $T = |t_{12}t_{21}|$, $T = 1 - R$ pour 1 dioptre



- Pour une lame de verre ($n_2 \simeq 1.5$) dans l'air, les deux premiers faisceaux ont une amplitude très proche et nettement plus grande que les réflexions suivantes
- Phénomène d'interférence à deux ondes

Autres dispositifs

- Interféromètre de Michelson



- Interféromètre de Mach-Zender
- Interféromètre de Twyman-Green
- Interféromètre de Sagnac

Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
3. Interférence à N ondes
- 3.1 Généralités
4. Notions de cohérence

Superposition de N ondes en phase

- Superposition en M de N ondes harmoniques de même fréquence

$$\psi(M, t) = \sum_{i=1}^N A_i \cos(\omega t + \varphi_i)$$

- Ondes en phase

$$\psi(M, t) = \cos(\omega t + \varphi) \sum_{i=1}^N A_i$$

- Intensité

$$I(M) = \langle \psi^2(M, t) \rangle = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N A_i \right)^2 \geq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N A_i^2$$

- L'intensité totale dépasse la somme des intensités

Superposition d'ondes synchrones, en phase et de même amplitude A_0

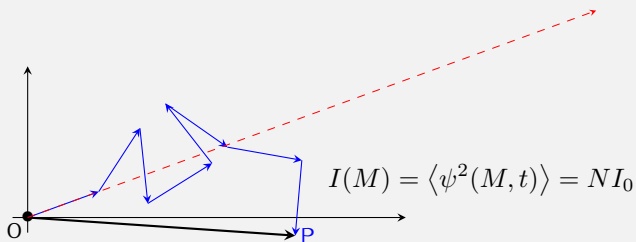
$$I(M) = N^2 I_0$$

Superposition de N ondes incohérentes

- Superposition en M de N ondes harmoniques de même fréquence, de même amplitude A_0

$$\psi(M, t) = A_0 \sum_{i=1}^N \cos(\omega t + \varphi_i)$$

- Phases φ_i aléatoires et non corrélées



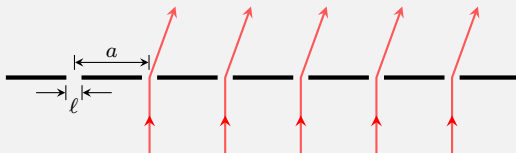
Exercice – Retrouver ce résultat en notation complexe

Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
3. Interférence à N ondes
- 3.2 Réseaux de diffraction
4. Notions de cohérence

Description d'un réseau

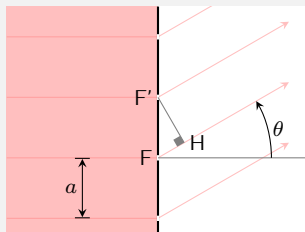
- Arrangement régulier de motifs diffractants identiques
- Grande diversité de forme (plan, concave), de type (rectiligne, circulaire) et de fonctionnement (transmission, réflexion)
- Le plus simple : réseau rectiligne en transmission



a , pas du réseau

$n \triangleq \frac{1}{a}$, nombre de traits par mètre

Réseau en incidence normale

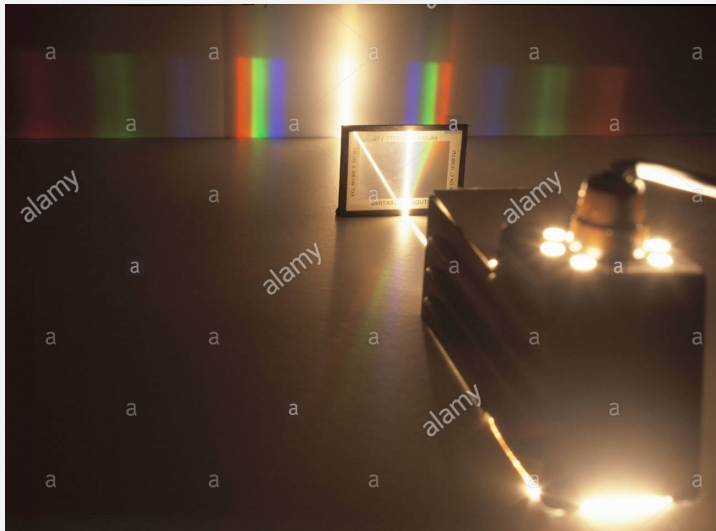


$$\phi_{FF'} = k\delta_{FF'} = \frac{2\pi\delta_{FF'}}{\lambda} \text{ avec } \delta_{FF'} = FH = a \sin \theta$$

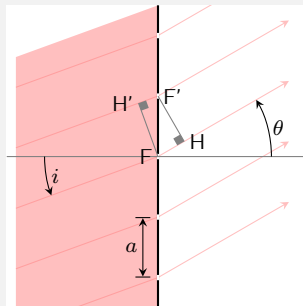
Condition d'interférences constructives $\phi_{FF'} = 2p\pi$

$$\sin \theta_p = \frac{p\lambda}{a} \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

Réseau en incidence normale



Réseau en incidence oblique



$$\phi_{FF'} = \frac{2\pi\delta_{FF'}}{\lambda} \text{ avec } \delta_{FF'} = FH - F'H' = a(\sin \theta - \sin i)$$

Formule des réseaux

$$a(\sin \theta_p - \sin i) = p\lambda \text{ avec } p \in \mathbb{Z}$$

Figure d'interférence

- Onde plane en incidence normale
- Dans la direction θ , les N ondes ont même amplitude A
- $\phi = (2\pi a \sin \theta)/\lambda$

$$\psi(\theta) = \sum_{n=0}^{n=N-1} A e^{in\phi} = A e^{i(N-1)\phi/2} \frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)}$$

$$I(\theta) = N^2 K \left[\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)} \right]^2 \text{ avec } K = \frac{A^2}{2}$$

fonction réseau

Exercice - Démontrer ce résultat

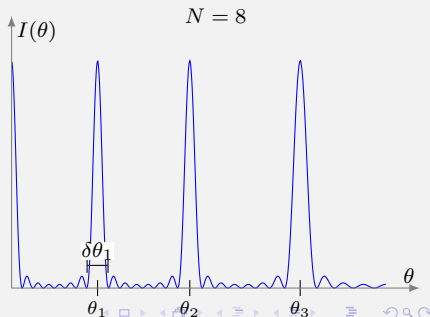
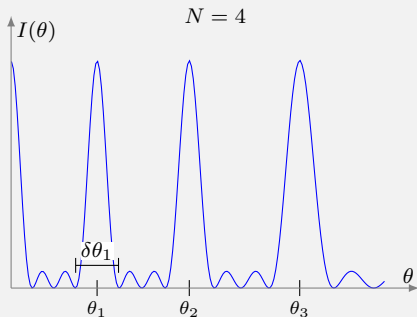
- Diffraction : $K(\theta)$

Figure d'interférence

$$\text{Fonction réseau } f_r(\phi) = \left[\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)} \right]^2$$

- Frange brillante pour $\phi = 2p\pi$ ou $a \sin \theta_p = p\lambda$
- $N - 1$ minima et $N - 2$ maxima secondaires
- Largeur angulaire $\delta\theta_p = \frac{2\lambda}{Na \cos \theta_p}$

Exercice - Démontrer ces trois résultats



Pouvoir de résolution

- Séparation de 2 longueurs d'onde différentes

$$\mathcal{R} \triangleq \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\min}}$$

Critère de Rayleigh

Deux pics d'interférence A et B associés aux longueurs d'onde λ et $\lambda + \delta\lambda_{\min}$ sont résolus si

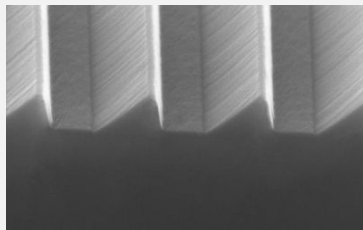
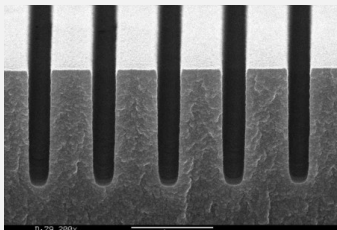
$$\theta_B - \theta_A > \frac{\delta\theta}{2}$$

Exercice - Pouvoir de résolution d'un réseau en incidence normale

Montrer que $R = pN$ puis que ce résultat s'étend au cas de l'incidence oblique

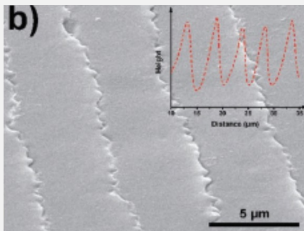
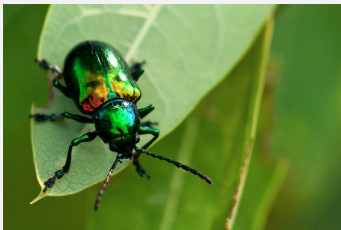
Autres réseaux

- Réseau en réflexion
- réseau blazé ou échelle

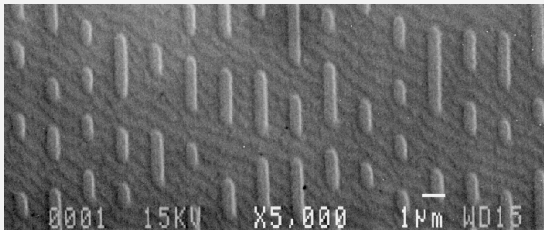


Autres réseaux

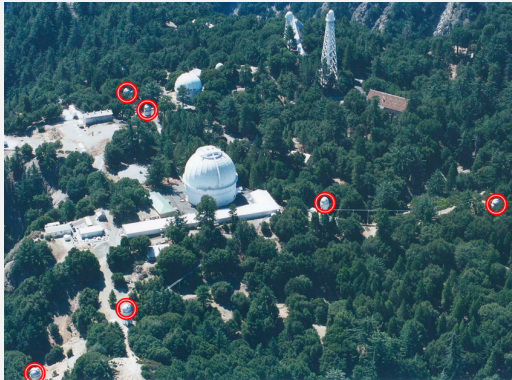
Dans la nature



CD-Rom



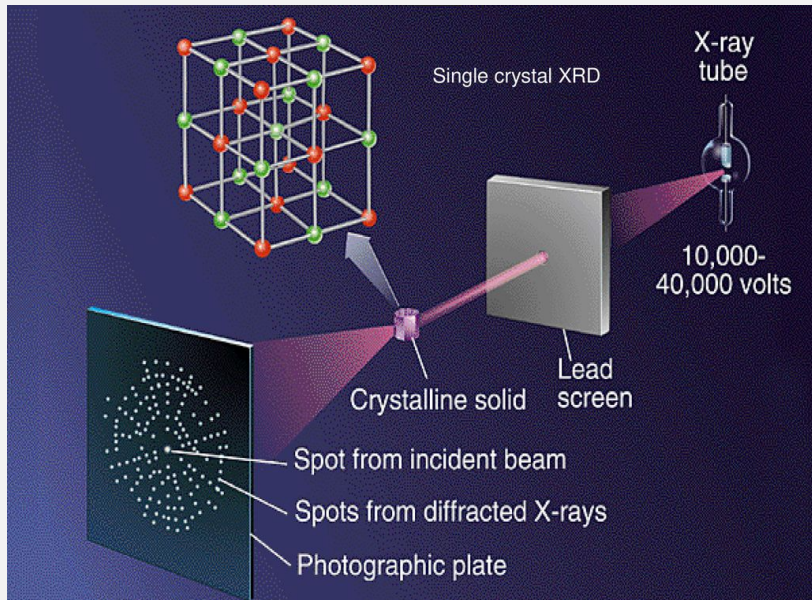
Autres réseaux



Réseaux de télescopes



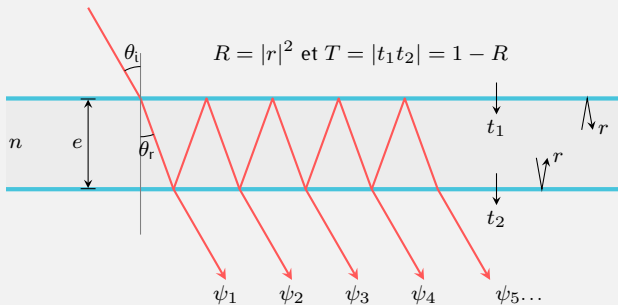
Diffraction X par les cristaux



Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
3. Interférence à N ondes
- 3.3 cavité de Fabry-Perot
4. Notions de cohérence

Description



	ψ_1	ψ_2	ψ_3	ψ_4	$\dots \psi_k$
nombres de réflexions	0	2	4	6	$\dots 2(k-1)$
amplitude	$At_1 t_2$	$At_1 t_2 r^2$	$At_1 t_2 r^4$	$At_1 t_2 r^6$	$\dots At_1 t_2 r^{2(k-1)}$

Si $r \rightarrow 1$ amplitudes comparables $\rightarrow$ Interférences à ondes multiples

Transmission de la cavité

- Déphasage entre chaque rayon sortant dans la direction θ_i

$$\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} \text{ avec } \delta = 2ne \cos \theta_r$$

Exercice

Etablir l'expression de δ

- Amplitude totale transmise

$$\begin{aligned} \psi_t &= At_1t_2 + At_1t_2r^2e^{-i\phi} + At_1t_2r^4e^{-2i\phi} + \dots + At_1t_2r^{2k}e^{-ik\phi} + \dots \\ &= At_1t_2 \frac{1}{1 - r^2e^{-i\phi}} \end{aligned}$$

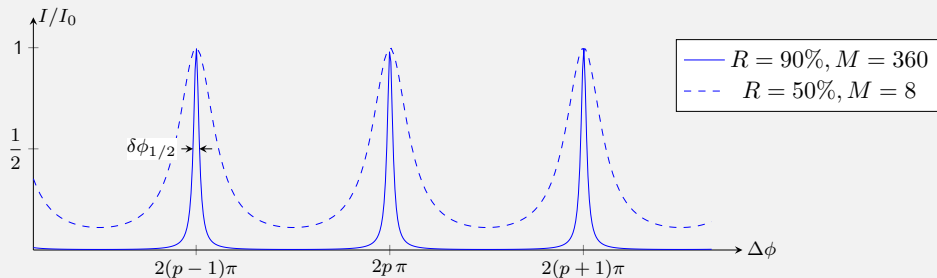
- Intensité totale transmise

$$I = \frac{I_0}{1 + M \sin^2(\phi/2)} \text{ avec } M = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

Exercice

Etablir l'expression de l'intensité I

Transmission de la cavité



- Contraste $\gamma = \frac{M}{M+2}$, Contraste $C = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = M+1$
- Finesse du Fabry-Perot $\mathcal{F} \triangleq \frac{2\pi}{\delta\phi_{1/2}} = \pi \frac{\sqrt{R}}{1-R}$
- Pouvoir de résolution $\mathcal{R} = p\mathcal{F}$

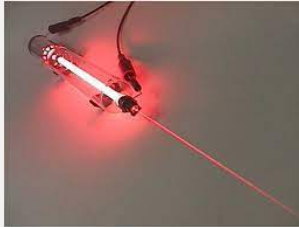
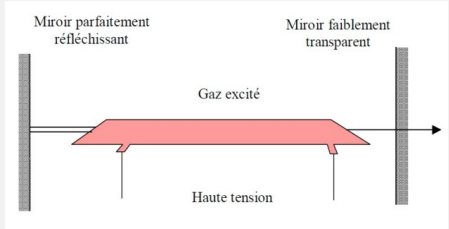
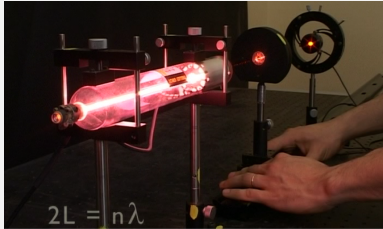
Exercice

Démontrer ces relations

Transmission de la cavité



Transmission de la cavité

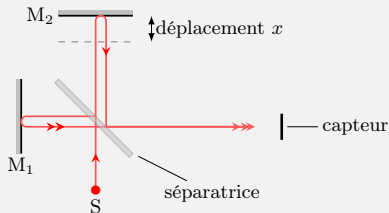


Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
3. Interférence à N ondes
4. Notions de cohérence
- 4.1 Cohérence temporelle

Interférence et corrélation

Michelson réglé en lame d'air ; S Source ponctuelle ; On observe sur le capteur des anneaux d'interférence



- $\psi_1(t) = \psi(t)$ provenant de M_1 et $\psi_2(t) = \psi(t - \tau)$ avec $\tau = \frac{2x}{c} = \frac{\delta}{c}$
- Le détecteur mesure une intensité lumineuse

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} \langle |\psi(t) + \psi(t - \tau)|^2 \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \langle |\psi(t)|^2 \rangle + \frac{1}{2} \langle |\psi(t - \tau)|^2 \rangle + \mathcal{Re} \langle \psi(t) \psi^*(t - \tau) \rangle
 \end{aligned}$$

Interférence et corrélation

$$I = I_0 + I_0 + \mathcal{Re} < \psi(t)\psi^*(t - \tau) > \\ = 2I_0 [1 + \mathcal{Re}(g(\tau))]$$

$$\text{avec } I_0 = \frac{1}{2} < |\psi(t)|^2 > \quad \text{et} \quad g(\tau) = \frac{< \psi(t)\psi^*(t - \tau) >}{< |\psi(t)|^2 >}$$

- $g(\tau)$ est la fonction d'autocorrélation normalisée ou degré de cohérence
- Si $\psi(t)$ et $\psi(t - \tau)$ sont indépendantes (non corrélées) alors

$$< \psi(t)\psi^*(t - \tau) > = < \psi(t) > < \psi^*(t - \tau) > = 0$$

et $g(\tau) = 0$ d'où $I = 2I_0$. Les intensités s'ajoutent et il n'y a pas d'interférences. Les sources sont dites incohérentes.

- Dans le cas où $\psi(t)$ et $\psi(t - \tau)$ présentent une certaine corrélation, le terme d'interférence $\mathcal{Re}(g(\tau))$ est une mesure de cette corrélation dans le temps $\rightarrow$ cohérence temporelle.

Degré de cohérence d'une source monochromatique

- Retour sur l'interférence à deux ondes monochromatiques synchrones
- $\psi(t) = \psi_0 e^{i\omega_0 t}$ et $\psi(t - \tau) = \psi_0 e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega_0 \tau}$
- Le degré de cohérence vaut

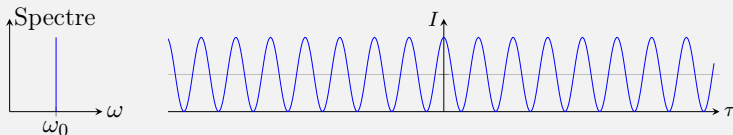
$$g(\tau) = \frac{\langle \psi(t) \psi^*(t - \tau) \rangle}{\langle |\psi(t)|^2 \rangle} = e^{i\omega_0 \tau}$$

Exercice

Montrer que $g(\tau) = e^{i\omega_0 \tau}$

- L'intensité détectée s'écrit

$$I = 2I_0 [1 + \cos(\omega_0 \tau)] = 2I_0 [1 + \cos(2\pi \delta / \lambda)]$$



- Si $g(\tau) = A e^{i\phi(\tau)}$ alors $|A|$ représente le contraste des franges

Degré de cohérence d'un doublet spectral

- Cas où la source est constituée de deux longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 de même amplitude (cas de la lampe spectrale à sodium autour de 589 nm)
- On a $\psi(t) = \psi_1 e^{i\omega_1 t} + \psi_2 e^{i\omega_2 t}$ avec $|\psi_1|^2 = |\psi_2|^2 = I_0$
- Le degré de cohérence vaut

$$g(\tau) = \frac{1}{2} (e^{i\omega_1 \tau} + e^{i\omega_2 \tau})$$

Exercice

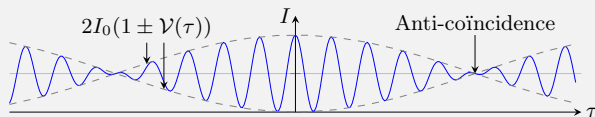
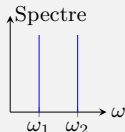
Démontrer ce résultat

- L'intensité détectée s'écrit alors

$$I = 2I_0 \left[1 + \frac{1}{2} \cos(\omega_1 \tau) + \frac{1}{2} \cos(\omega_2 \tau) \right]$$

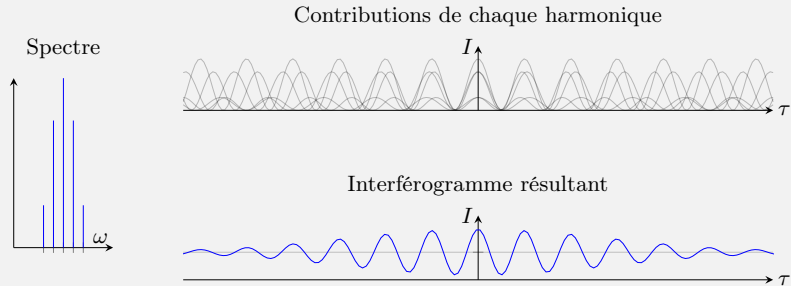
qui revient à avoir additionné les deux intensités produites par λ_1 et λ_2

- En remplaçant la somme de cosinus par un produit de cosinus on retrouve les résultats de l'exercice 11.



Théorème de Wiener-Khintchine

Par extension $\rightarrow$ multitude de raies spectrales de la source $\rightarrow$ brouillage de la figure d'interférence pour un retard τ



Lien entre degré de cohérence et composition spectrale de la source $\rightarrow$
Théorème de Wiener-Khintchine

Théorème de Wiener-Khintchine

- Soit une source modélisée comme une distribution continue de raies monochromatiques.
- $S(\omega)$ est la densité spectrale d'intensité. Le graphe de $S(\omega)$ représente le spectre de la source.
- Chaque composante spectrale, d'intensité $S(\omega)d\omega$, étant incohérente vis-à-vis des autres composantes, l'intensité totale s'écrit

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} 2S(\omega) [1 + \cos(\omega\tau)] d\omega \quad \text{avec} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) d\omega = I_0$$

- En définissant la densité spectrale normalisée $s(\omega) = S(\omega)/I_0$ on obtient

$$I = 2I_0 \left[1 + \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega \right]$$

Expression à démontrer

avec $\int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) \cos(\omega\tau) d\omega = \mathcal{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega \right)$ car $s(\omega)$ réelle et positive

Théorème de Wiener-Khintchine

- Par identification

$$I = 2I_0 \left[1 + \mathcal{R}e \left(\int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega \right) \right] = 2I_0 [1 + \mathcal{R}e(g(\tau))]$$

On obtient

$$g(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

- Le degré de cohérence temporelle est lié au spectre normalisé *via* une transformée de Fourier $\rightarrow$ Théorème de W-K
- Validité pour tous les signaux stationnaires (intensité constante)

Exemple d'une source gaussienne

- On considère une source dont le profil spectral est une gaussienne normalisée, centrée en ω_0 et d'écart type $\Delta\omega$

$$s(\omega) = \frac{1}{\Delta\omega\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\omega-\omega_0}{\Delta\omega}\right)^2}$$

- Le degré de cohérence s'écrit

$$g(\tau) = \frac{1}{\Delta\omega\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\omega-\omega_0}{\Delta\omega}\right)^2} e^{i\omega\tau} d\omega$$

- La TF d'une gaussienne est une gaussienne

$$TF(e^{-\alpha\omega^2})(t) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{t^2}{4\alpha}} \quad \text{d'où} \quad g(\tau) = e^{i\omega_0\tau} e^{-\frac{1}{2}(\Delta\omega\tau)^2}$$

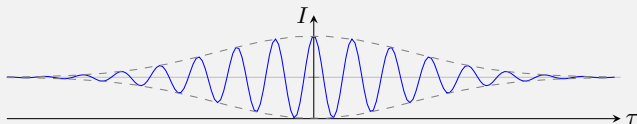
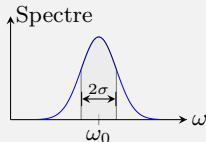
Exercice

Démontrer l'expression finale de $g(\tau)$

Exemple d'une source gaussienne

On en déduit l'interférogramme

$$I = 2I_0 [1 + \mathcal{R}e(g(\tau))] = \left[1 + e^{-\frac{1}{2}(\Delta\omega\tau)^2} \cos \omega_0\tau \right]$$



avec $\sigma = \Delta\omega$

- Inversement, le spectre normalisé $s(\omega)$ s'obtient par TF du degré de cohérence

$$s(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

- Spectroscopie par TF

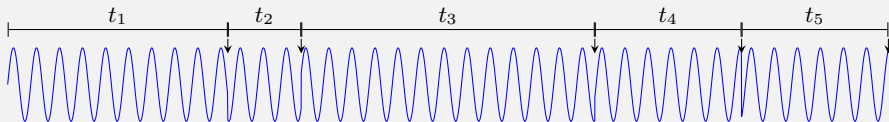
Modèle du train d'ondes aléatoires

- Limite du modèle de la source parfaitement monochromatique (idéaliste)
- Modèle du train d'ondes aléatoires

$$\psi(t) = \psi_0 e^{i(\omega_0 t - \varphi(t))}$$

où ψ_0 et ω_0 sont des constantes

- $\varphi(t)$ varie de manière imprévisible donc $\psi(t)$ n'est pas une onde monochromatique
- Succession de paquets d'ondes décorrélés entre eux suite à des sauts de phase aléatoire
- Chaque paquet à une durée de vie t_i aléatoire



Modèle du train d'ondes aléatoires

- Loi de probabilité uniforme pour $\varphi(t)$ entre 0 et 2π
- Probabilité d'avoir un saut de phase entre t et $t + dt$ s'écrit $dP = dt/\tau_0$
- $P_0(t)$ la probabilité de survie du paquet d'ondes entre 0 et t ,

$$P_0(t + dt) = P_0(t) \times \left(1 - \frac{dt}{\tau_0}\right)$$

Exercice

Montrer que $P_0(t) = e^{-t/\tau_0}$ et que la durée de vie moyenne d'un paquet d'onde vaut τ_0

- On en déduit le degré de cohérence d'une source de ce type

$$g(\tau) = e^{-\tau/\tau_0} e^{i\omega_0\tau}$$

Exercice

Démontrer ce résultat en prenant en compte les deux cas possibles : avoir un saut de phase entre $t - \tau$ et t ou pas, avec la probabilité associée.

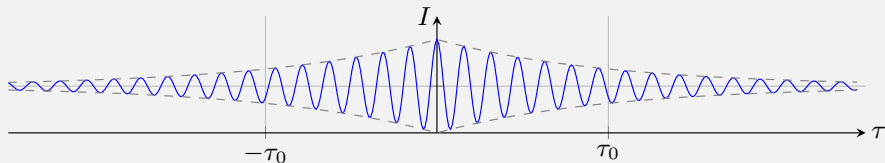
Modèle du train d'ondes aléatoires

- en élargissant au cas $\tau < 0$ on obtient

$$g(\tau) = e^{-|\tau|/\tau_0} e^{i\omega_0\tau}$$

- L'intensité mesurée vaut alors

$$I = 2I_0 [1 + \mathcal{R}e(g(\tau))] = \left[1 + e^{-|\tau|/\tau_0} \cos \omega_0\tau \right]$$



Temps et longueur de cohérence

- Caractère aléatoire et non monochromatique d'une source donne une perte de cohérence
- Cette perte de cohérence peut être caractérisée par un temps τ_c caractéristique de la décroissance de $|g(\tau)|$
- Par exemple, temps de cohérence τ_c donné par

$$\tau_c = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(\tau)|^2 d\tau$$

Exercice

Montrer que $\tau_c = \tau_0$ pour le modèle du train d'onde aléatoire

- A ce temps de cohérence correspond une longueur de cohérence $\ell_c = c\tau_c$

Source	λ_0	$\Delta\lambda$	τ_c	ℓ_c
Soleil	600.0 nm	400 nm	2 fs	0.6 μm
Lampe mercure (HP)	546.1 nm	1 nm	1 ps	0.3 mm
Lampe hydrogène	656.2 nm	0.1 nm	10 ps	4 mm
Lampe mercure (BP)	546.1 nm	1 pm	1 ns	30 cm
Laser He-Ne	632.8 nm	1 pm	1 ns	30 cm
Laser He-Ne stabilisé	632.8 nm	0.01 fm	100 μs	30 km

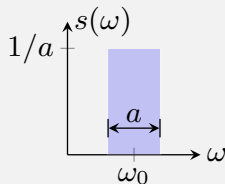
Temps de cohérence et largeur spectrale

- Définition générale de la largeur spectrale $\Delta\omega$ d'une source autour de ω_0

$$\Delta\omega = \frac{1}{\int_{\mathcal{R}} |s(\omega)|^2 d\omega}$$

- On peut aussi définir $\Delta\nu$ ou $\Delta\lambda$ avec $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \simeq \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\Delta\nu}{\nu_0}$ si $\Delta\omega \ll \omega_0$
- Exemple

$$s(\omega) = \begin{cases} 1/a & \text{si } |\omega - \omega_0| < a/2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



- Le spectre est bien normalisé $\int s(\omega) d\omega = 1$ et

$$\Delta\omega = \frac{1}{(1/a)^2 \times a} = a$$

Temps de cohérence et largeur spectrale

- Rappel du théorème de Wiener-Khintchine

$$g(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega \quad \text{avec} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) d\omega = 1$$

- Egalité de Parseval relatif aux TF

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(\tau)|^2 d\tau = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |s(\omega)|^2 d\omega$$

- Avec les définitions précédentes de τ_c et $\Delta\omega$ on obtient

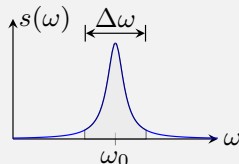
$$\tau_c \Delta\omega = 2\pi \quad \text{ou} \quad \tau_c \Delta\nu = 1$$

Spectre du train d'ondes aléatoires

- d'après le théorème de W-K et le degré de cohérence $g(\tau)$ du train

$$s(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega_0\tau} e^{-|\tau|/\tau_0} e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$s(\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\tau_0}{1 + [\tau_0(\omega - \omega_0)]^2}$$



- Lorentzienne centrée en ω_0 et de pleine largeur à mi-hauteur $\Delta\omega_{\frac{1}{2}}$

Exercice

Etablir les expressions de $s(\omega)$ et $\Delta\omega_{\frac{1}{2}}$. Vérifier que

$$\Delta\omega_{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\tau_0} = \frac{2}{\tau_c} = \frac{\Delta\omega}{\pi}$$

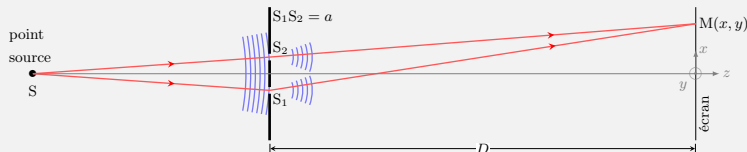
$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(\omega) d\omega = 1 \text{ et } \int_{-\infty}^{+\infty} |s(\omega)|^2 d\omega = \frac{\tau_0}{2\pi} = \frac{1}{\Delta\omega}$$

Sommaire

1. Approche scalaire de l'onde électromagnétique
2. Interférence à deux ondes
3. Interférence à N ondes
4. Notions de cohérence
- 4.2 Cohérence spatiale

Description

- Modèle de la source ponctuelle : idéalisation
- Réalité : source étendue, superposition d'ondes provenant de différents points



Rappel :

$$\delta_0 = S_1M - S_2M = ax/D$$

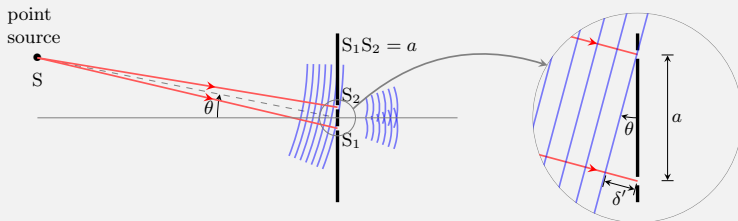
donnant des franges d'interférence brillantes d'équation

$$x_{p_0} = p \frac{\lambda D}{a} \quad \text{où} \quad p \in \mathbb{Z} \quad \text{avec l'interfrange} \quad i = \frac{\lambda D}{a}$$

Description

- Si on déplace la source S vers le haut d'une hauteur angulaire θ , les sources secondaires S_1 et S_2 ne sont plus en phase

$$\delta' = a \sin \theta \simeq a\theta$$

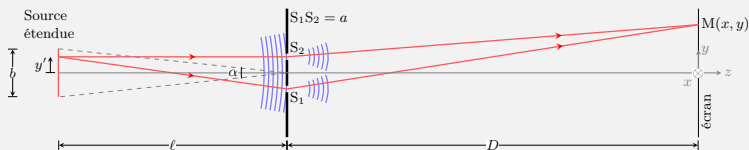


- Les deux ondes interférant sur l'écran présentent une différence de marche $\delta = \delta_0 + \delta' = \frac{ax}{D} + a\theta$ et des franges brillantes pour $x_p = p \frac{\lambda D}{a} - D\theta$
- La superposition des deux systèmes de franges dégrade le contraste sauf si

$$\theta \ll \frac{\lambda}{a}$$

Condition de brouillage

- Source étendue (1D) et on calcule la répartition de l'intensité sur l'écran



- Source : segment de longueur b dans la direction y ($\alpha = b/\ell$)
- Décomposition en une infinité de sources ponctuelles indépendantes
- $dI_0 = \frac{I_0}{b} dy'$ représente l'intensité reçue au point M par une de ces sources ponctuelles passant par un seul trou (I_0 pour tout S par un seul trou)
- Intensité en M pour une source ponctuelle passant par les deux trous s'écrit

$$dI = 2dI_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{\delta}{\lambda} \right) \right] \quad \text{avec} \quad \delta = \frac{ay}{D} + a\theta = \frac{ay}{D} + \frac{ay'}{\ell}$$

Condition de brouillage

$$\begin{aligned} I &= \int_{-b/2}^{+b/2} dI \quad \text{incohérence entre sources !} \\ &= \frac{2I_0}{b} \int_{-b/2}^{+b/2} \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi ay}{\lambda D} + \frac{2\pi ay'}{\lambda \ell} \right) \right] dy' \\ &= \dots \\ &= 2I_0 \left[1 + \operatorname{sinc} \left(\frac{\pi ab}{\lambda \ell} \right) \cos \left(\frac{2\pi ay}{\lambda D} \right) \right] \end{aligned}$$

Exercice

Etablir l'expression de I

Condition de brouillage

$$I = 2I_0 \left[1 + \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi ab}{\lambda \ell}\right) \cos\left(\frac{2\pi ay}{\lambda D}\right) \right]$$

- La figure d'interférence présente un contraste qui diminue comme la fonction sinc et donc une baisse de visibilité des franges en fonction de la taille b de la source ou de l'angle $\alpha = b/\ell$
- 1^{er} zéro de la fonction sinc $\rightarrow$ brouillage par incohérence spatiale

$$\frac{\pi a \alpha}{\lambda} = \pi \quad \text{soit} \quad \alpha = \frac{\lambda}{a}$$